

Documentation technique : Load Balancing avec HAProxy

Table des matières

1) Introduction.....	1
1.1) Contexte.....	1
1.2) Objectif.....	1
2) Installations.....	1
2.1) Prérequis.....	1
2.2) Installation et configuration d'Haproxy.....	2
3) Vérification du fonctionnement.....	2

1) Introduction

1.1) Contexte

Nous cherchons à déployer la solution HAProxy afin de mettre en place un mécanisme de répartition de charge (Load Balancing) qui permettra de réduire la charge des visiteurs arrivant sur un serveur unique en distribuant équitablement le trafic vers un second serveur web.

1.2) Objectif

L'objectif de cette documentation est de montrer comment installer l'outil Haproxy sur Debian afin de pouvoir réduire la charge des visiteurs grâce à un système d'alternance des visites entre la machine hôte et la machine qui contiendra le deuxième site.

2) Installations

2.1) Prérequis

Pour pouvoir effectuer les installations, il est important de récupérer les adresses Ips de nos postes. Pour cela il suffit d'utiliser la commande **ip a** dans le terminal Linux.

Ensuite, dans le cas où Apache2 a été installé, **il est impératif de désactiver Apache2 sur les deux postes pour laisser le port 80 à Haproxy. Pour cela il faut faire :**

```
sudo systemctl stop apache2
```

```
sudo systemctl disable apache2
```

Enfin, pour installer Haproxy il va être nécessaire d'installer Nginx avant. Il servira de serveur web pour cette documentation

Pour installer nginx il faut effectuer la commande suivante sur chaque poste :

```
sudo apt install nginx -y
```

Finalement, il va falloir configurer le nginx de façon à ce qu'il écoute pas le port 80 sur les deux machines, pour ça on doit aller sur le deuxième poste et ouvrir le fichier de configuration de nginx avec **sudo nano /etc/nginx/sites-available/default** puis on remplace chaque 80 par **8080**.

Enfin, pour bien visualiser la différence entre chaque machine il va falloir ajouter un titre pour chaque site.

Sur la machine hôte on peut mettre le titre que l'on veut comme : Bienvenue sur Debian 1

avec la commande **echo "<h1>Bienvenue sur Debian1</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html**

Et sur la deuxième la même chose mais avec Debian2 à la place.

2.2) Installation et configuration d'Haproxy

Pour installer Haproxy sur les deux machines on doit utiliser la commande :

sudo apt install haproxy -y

Ensuite pour la configuration de celui-ci il va falloir se diriger sur son fichier de configuration et le modifier de cette façon :

→ On accède au fichier : **sudo nano /etc/haproxy/haproxy.cfg**

→ On ajoute à la fin de fichier le bloc de code suivant :

frontend http_front bind *:80 default_backend my_web_servers

backend my_web_servers balance roundrobin server web1 127.0.0.1:8080 check server web2 192.168.110.83:80 check

Enfin, il ne reste plus qu'à démarrer Haproxy avec les commandes :

sudo systemctl enable haproxy

sudo systemctl start haproxy

3) Vérification du fonctionnement

Pour vérifier le fonctionnement d'Haproxy, il suffit de se diriger sur un navigateur quelconque, puis d'accéder au navigateur privée qui permettra avec un rafraîchissement forcé (CTRL+F5) de simuler la visite d'un utilisateur puis d'un autre différent. Si ça fonctionne alors à chaque rafraîchissement nous devrions pouvoir voir la page avec Bienvenue sur Debian1 puis celle avec Bienvenue sur Debian 2 (dans les images ci dessous ce n'est pas ce que j'ai mis) :



Puis :



Bienvenue sur le serveur web Linux Debian 2